2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年京蒙皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$ 的子集个数是（ ）

A. 32　　B. 31　　C. 16　　D. 15

【答案】**A**

【解析】

集合 M 有 5 个元素．对于 M 中的每一个元素，选入子集或不选入子集各有 2 种选择，且这些选择彼此独立，因此子集总数为

$$2^5=32$$

所以选 A.

2. 函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）对于任意的实数 x，y 都有（ ）

A. $f(xy)=f(x)f(y)$　　B. $f(xy)=f(x)+f(y)$
C. $f(x+y)=f(x)f(y)$　　D. $f(x+y)=f(x)+f(y)$

【答案】**C**

【解析】

由指数运算法则，$f(x+y)=a^{x+y}=a^xa^y=f(x)f(y)$，所以第三个选项正确．例如取 $x=y=0$，第二个和第四个选项都变成 $1=2$，不成立；而第一个选项要求对任意 x，y 有 $a^{xy}=a^{x+y}$，取 $x=2$，$y=3$ 得 $a^6=a^5$，这与 $a\neq 1$ 矛盾．因此正确选项为第三个选项．

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=$（ ）

A. 0　　B. 2
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**D**

【解析】

$$\frac{C_{2n}^{n}}{C_{2n+2}^{n+1}}=\frac{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}{\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2}}=\frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\frac{n+1}{2(2n+1)}$$

令 $n\to\infty$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2(2n+1)}=\frac{1}{4}$$

所以选 D.

4. 函数 $y=-\sqrt{1-x}$（$x\le 1$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2-1$（$-1\le x\le 0$）
B. $y=x^2-1$（$0\le x\le 1$）
C. $y=1-x^2$（$x\le 0$）
D. $y=1-x^2$（$0\le x\le 1$）

【答案】**C**

【解析】

原函数满足 $y=-\sqrt{1-x}$，所以 $y\leqslant 0$. 交换 x，y 得

$$x=-\sqrt{1-y}$$

从而 $x\leqslant 0$，并且平方后有 $x^2=1-y$，即 $y=1-x^2$. 因此反函数为 $y=1-x^2$（$x\leqslant 0$），选 C.

5. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的两焦点，过点 F_2 的直线交椭圆于点 A，B，若 $|AB|=5$，则 $|AF_1|+|BF_1|=$（ ）

A. 11　　B. 10　　C. 9　　D. 16

【答案】**A**

【解析】

椭圆的长半轴为 4，所以椭圆上任意一点 P 都满足

$$|PF_1|+|PF_2|=2\times 4=8$$

点 F_2 在椭圆内部，且在弦 AB 上，所以 $|AF_2|+|BF_2|=|AB|=5$. 因而

$$|AF_1|+|BF_1|=(8-|AF_2|)+(8-|BF_2|)=16-5=11$$

所以选 A.

6. 设动点 P 在直线 $x=1$ 上，O 为坐标原点. 以 OP 为直角边，点 O 为直角顶点作等腰 Rt△OPQ，则动点 Q 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 两条平行直线　　C. 抛物线　　D. 双曲线

【答案】**B**

【解析】
设 $P=(1,t)$，则 $\overrightarrow{OP}=(1,t)$. 等腰直角三角形的另一直角边与 OP 垂直且等长，所以 Q 有两种位置：

$$Q=(-t,1) \quad 或 \quad Q=(t,-1)$$

因此 Q 的纵坐标只能是 1 或 -1，其轨迹是两条平行直线 $y=1$ 与 $y=-1$，选 B.

7. 已知 $f(x^6)=\log_2 x$，那么 $f(8)$ 等于（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. 8
C. 18　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由 $f(x^6)=\log_2 x$ 可知对数的自变量满足 $x>0$. 要求 $f(8)$，令 $x^6=8=2^3$，得 $x=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$. 所以

$$f(8)=\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}$$

故选 D.

8. 若 A，B 是锐角 $\triangle ABC$ 的两个内角，则点 $P(\cos B-\sin A,\sin B-\cos A)$ 在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，所以 $A+B=\pi-C>\frac{\pi}{2}$. 又 A，B 均为锐角，故

$$A>\frac{\pi}{2}-B$$

从而 $\sin A>\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B$，于是点 P 的横坐标 $\cos B-\sin A<0$. 同理，

$$B>\frac{\pi}{2}-A$$

给出 $\sin B>\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=\cos A$，所以纵坐标 $\sin B-\cos A>0$. 因此 P 在第二象限，选 B.

9. 如果圆锥的侧面展开图是半圆，那么这个圆锥的顶角（圆锥轴截面中两条母线的夹角）是（ ）

A. 30°　　B. 45°
C. 60°　　D. 90°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的母线长为 l，底面半径为 r，轴截面中两条母线的夹角为 2α，其中 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$. 在轴截面中，

$$r=l\sin\alpha$$

圆锥侧面展开后是半径为 l 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长. 因而扇形圆心角为

$$\frac{2\pi r}{l}=2\pi\sin\alpha$$

题设展开图是半圆，所以扇形圆心角为 π，从而

$2\pi\sin\alpha=\pi$，$\sin\alpha=\frac{1}{2}$.

由于 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，得 $\alpha=30°$. 因此圆锥轴截面中两条母线的夹角为

$$2\alpha=60°$$

所以选 C.

10. 若实数 a，b 满足 $a+b=2$，则 3^a+3^b 的最小值是（ ）

A. 18　　B. 6
C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt[4]{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $3^a>0$，$3^b>0$，由基本不等式得

$$3^a+3^b\geqslant 2\sqrt{3^a3^b}=2\sqrt{3^{a+b}}=2\sqrt{3^2}=6$$

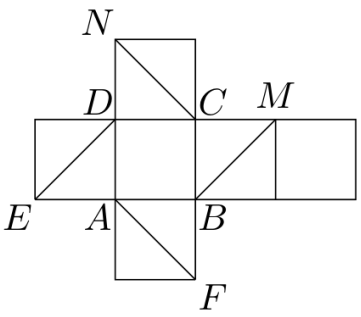
当且仅当 $3^a=3^b$，即 $a=b$ 时等号成立；结合 $a+b=2$，得 $a=b=1$. 所以最小值为 6，选 B.

11. 如图是正方体的平面展开图.

在这个正方体中，

1. (1) BM 与 ED 平行；
2. (2) CN 与 BE 是异面直线；
3. (3) CN 与 BM 成 $60°$ 角；
4. (4) DM 与 BN 垂直.

以上四个命题中，正确命题的序号是（ ）



A. ① ② ③　　B. ② ④　　C. ③ ④　　D. ② ③ ④

【答案】**C**

【解析】

将正方体棱长取为 1，把图中中间的正方形 $ABCD$ 置于平面 $z=0$，折叠后可取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$

$E=(0,0,1)$，$F=(1,0,1)$，$M=(1,1,1)$，$N=(0,1,1)$，

于是

$\overrightarrow{BM}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{ED}=(0,1,-1)$，

二者不平行，所以命题① 错误．又

$$\overrightarrow{CN}=(-1,0,1)=\overrightarrow{BE}$$

所以 $CN \parallel BE$，命题② 错误．

由

$$\frac{\overrightarrow{CN}\cdot\overrightarrow{BM}}{|\overrightarrow{CN}||\overrightarrow{BM}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

得 CN 与 BM 所成的角为 $60°$，命题③ 正确．最后

$\overrightarrow{DM}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BN}=(-1,1,1)$，

且 $\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{BN}=0$，所以 DM 与 BN 所成的角为 $90°$，命题④ 正确．因此正确命题为③④，选 C.

12. 根据市场调查结果，预测某种家用商品从年初开始的 n 个月内累积的需求量 S_n（万件）近似地满足 $S_n=\frac{n}{90}(21n-n^2-5)$（$n=1$，2，…，12）. 按此预测，在本年度内，需求量超过 1.5 万件 的月份是（ ）

A. 5 月，6 月
B. 6 月，7 月
C. 7 月，8 月
D. 8 月，9 月

【答案】**C**

【解析】

记第 n 个月的需求量为 T_n. 由累计需求量的定义，

$T_n = S_n - S_{n-1}$，（$n = 1, 2, \ldots, 12$）

其中 $S_0 = 0$. 由题设

$$S_n = \frac{n}{90}(21n - n^2 - 5) = \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90}$$

于是

$$T_n = \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90} - \frac{-(n-1)^3 + 21(n-1)^2 - 5(n-1)}{90}$$
$$= \frac{-3n^2 + 45n - 27}{90} = \frac{-n^2 + 15n - 9}{30}.$$

要求月需求量超过 1.5 万件，即

$$\frac{-n^2 + 15n - 9}{30} > 1.5 = \frac{45}{30}$$

所以

$$-n^2 + 15n - 9 > 45 \Leftrightarrow n^2 - 15n + 54 < 0 \Leftrightarrow 6 < n < 9$$

在 $n = 1$，2，…，12 中，满足条件的月份编号为 $n = 7$，8，即 7 月和 8 月.

所以选 C.

填空题

13. 已知球内接正方体的表面积为 S，那么球体积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi S\sqrt{2S}}{24}$

【解析】

设正方体棱长为 a. 由正方体表面积为 S，有

$6a^2 = S$，$a = \sqrt{\frac{S}{6}}$

球内接正方体时，正方体的体对角线就是球的直径，因此球半径为

$$R = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

所以球体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^3 = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}a^3$$

代入 $a = \sqrt{\frac{S}{6}}$，得

$$V = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}\left(\frac{S}{6}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi S\sqrt{2S}}{24}$$

14. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 长轴上一个顶点为 A，以 A 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形，该三角形的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{16}{25}$

【解析】

不妨取长轴顶点 $A=(2,0)$. 设等腰直角三角形的两条直角边向量分别为

$\mathbf{u}=r(\cos\varphi,\sin\varphi)$，$\mathbf{v}=r(-\sin\varphi,\cos\varphi)$

其中 $r>0$，这样两向量等长且互相垂直. 因为 $A+\mathbf{u}$，$A+\mathbf{v}$ 都在椭圆上，分别代入 $x^2+4y^2=4$，得到

$r=-\dfrac{4\cos\varphi}{\cos^2\varphi+4\sin^2\varphi}$，$r=\dfrac{4\sin\varphi}{\sin^2\varphi+4\cos^2\varphi}$

消去 r，并整理得

$$(\cos\varphi+\sin\varphi)\left(4\cos^2\varphi-3\sin\varphi\cos\varphi+4\sin^2\varphi\right)=0$$

第二个因子为

$4\cos^2\varphi-3\sin\varphi\cos\varphi+4\sin^2\varphi=4-3\sin\varphi\cos\varphi$. 由于

$\sin\varphi\cos\varphi\le\frac{1}{2}$，该因子不小于

$4-\frac{3}{2}=\frac{5}{2}>0$，所以 $\sin\varphi=-\cos\varphi$. 由 $r>0$ 取 $\cos\varphi=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，于是

$$r=\frac{4\sqrt{2}}{5}$$

等腰直角三角形的面积为两直角边乘积的一半，因此

$$S=\frac{1}{2}r^2=\frac{1}{2}\left(\frac{4\sqrt{2}}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$$

15. 已知 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$（$\alpha$，$\beta$，$\gamma$ 均为锐角），那么 $\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】

令 $u=\sin^2\alpha$，$v=\sin^2\beta$，$w=\sin^2\gamma$，则 u，v，$w>0$ 且 $u+v+w=1$. 因为三个角都是锐角，$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 均为正，所以

$$(\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma)^2=(1-u)(1-v)(1-w)$$

又

$$(1-u)+(1-v)+(1-w)=2$$

由基本不等式得

$$(1-u)(1-v)(1-w)\le\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$$

等号当且仅当 $1-u=1-v=1-w=\frac{2}{3}$，即 $u=v=w=\frac{1}{3}$. 这时可取三个锐角使 $\sin^2\alpha=\sin^2\beta=\sin^2\gamma=\frac{1}{3}$，条件确实能够达到. 因此

$$\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma\le\sqrt{\frac{8}{27}}=\frac{2\sqrt{6}}{9}$$

最大值为 $\dfrac{2\sqrt{6}}{9}$.

16. 已知 m，n 是直线，α，β，γ 是平面，给出下列命题：

1. (1) 若 $\alpha \perp \beta$，$\alpha \cap \beta = m$，$n \perp m$，则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$；
2. (2) 若 $\alpha \parallel \beta$，$\alpha \cap \gamma = m$，$\beta \cap \gamma = n$，则 $m \parallel n$；
3. (3) 若 m 不垂直于 α，则 m 不可能垂直于 α 内的无数条直线；
4. (4) 若 $\alpha \cap \beta = m$，$n \parallel m$，且 $n \notin \alpha$，$n \notin \beta$，则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②，④

【解析】

逐一判断四个命题.

对于命题①，取 α 为 xy 平面，β 为 xz 平面，则 $\alpha \perp \beta$，且交线 m 为 x 轴. 取方向向量为 $(0,1,1)$ 的直线 n，则 $n \perp m$，但 n 的方向既不垂直于 α（不平行于 $(0,0,1)$），也不垂直于 β（不平行于 $(0,1,0)$）. 所以命题① 错误.

命题② 中，m 与 n 都在平面 γ 内. 若 m 与 n 相交，则交点同时属于平行的两个平面 α、β，这与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾；而 m 与 n 不可能重合，因为重合直线将同时属于 α 与 β. 因此 m，n 是同一平面内的两条不相交直线，故 $m \parallel n$，命题② 正确.

命题③ 错误. 例如取 α 为 xy 平面，取 m 为其中的 x 轴. 显然 m 不垂直于 α. 对于任意实数 t，平面 α 内过点 $(t,0,0)$ 且平行于 y 轴的直线都与 m 垂直，这样的直线有无数条.

对于命题④，$m = \alpha \cap \beta$，且 $n \parallel m$，所以 n 的方向平行于平面 α 和 β. 若 n 与 α 相交，则因 n 的方向平行于 α，必有 $n \subset \alpha$，这与题设矛盾；故 n 与 α 不相交，从而 $n \parallel \alpha$. 同理 $n \parallel \beta$. 命题④ 正确.

因此正确的命题为②、④.

解答题

17. 方程 $2x^2 + mx + n = 0$ 有实根，且 2，m，n 为等差数列的前三项. 求该等差数列公差 d 的取值范围.

【解析】

因为 2，m，n 是等差数列的前三项，所以

$$m - 2 = n - m$$

从而 $n = 2m - 2$. 方程 $2x^2 + mx + n = 0$ 有实根的充要条件是判别式不小于零，即

$$\Delta = m^2 - 8n = m^2 - 8(2m - 2) = m^2 - 16m + 16 \geqslant 0$$

解这个不等式：

$$m \leqslant 8 - 4\sqrt{3} \quad 或 \quad m \geqslant 8 + 4\sqrt{3}$$

又公差 $d = m - 2$，所以

$$d \leqslant 6 - 4\sqrt{3} \quad 或 \quad d \geqslant 6 + 4\sqrt{3}$$

故公差 d 的取值范围为

$$\left(-\infty, 6 - 4\sqrt{3}\right] \cup \left[6 + 4\sqrt{3}, +\infty\right)$$

18. 设函数 $f(x) = \frac{x+a}{x+b}$（$a > b > 0$），求 $f(x)$ 的单调区间，并证明 $f(x)$ 在其单调区间上的单调性.

【解析】

函数定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{-b\}$，分成区间 $(-\infty,-b)$ 和 $(-b,+\infty)$. 任取定义域内的 $x_1<x_2$，有

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{(x_1+a)(x_2+b)-(x_2+a)(x_1+b)}{(x_1+b)(x_2+b)}=\frac{(a-b)(x_2-x_1)}{(x_1+b)(x_2+b)}$$

因为 $a>b$，所以 $a-b>0$. 当 $x_1<x_2<-b$ 时，x_1+b 与 x_2+b 都为负数，分母乘积为正，故 $f(x_1)-f(x_2)>0$. 当 $-b<x_1<x_2$ 时，分母乘积同样为正，也有 $f(x_1)-f(x_2)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-b)$ 和 $(-b,+\infty)$ 上都严格单调递减.

19. 已知 $z^7=1$（$z\in\mathbf{C}$，$z\neq1$）.

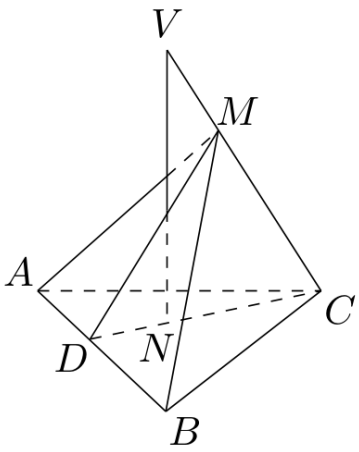
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知 VC 是 $\triangle ABC$ 所在平面的一条斜线，点 N 是 V 在平面 ABC 上的射影，且在 $\triangle ABC$ 的高 CD 上. $AB=a$，VC 与 AB 之间的距离为 h，点 $M\in VC$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 某摩托车生产企业，上年度生产摩托车的投入成本为 1 万元/辆，出厂价为 1.2 万元/辆，年销售量为 1000 辆. 本年度为适应市场需求，计划提高产品档次，适度增加投入成本. 若每辆车投入成本增加的比例为 x（$0<x<1$），则出厂价相应提高的比例为 $0.75x$. 同时预计年销售量增加的比例为 $0.6x$. 已知年利润 = (出厂价 − 投入成本) × 年销售量.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）. 过动点 $M(a,0)$ 且斜率为 1 的直线 l 与该抛物线交于不同的两点 A，B.

1. (1)

【解析】

直线 l 过 $M(a,0)$ 且斜率为 1，所以方程为

$$y=x-a,\quad \text{即}\quad x=y+a$$

将其代入抛物线方程，得

$$y^2=2p(y+a)$$

即

$$y^2-2py-2pa=0$$

设交点 A，B 的纵坐标分别为 y_1，y_2. 因为 A，B 是两个不同的交点，所以

$$\Delta=(-2p)^2-4(-2pa)=4p(p+2a)>0$$

从而 $a>-\frac{p}{2}$. 由根的差的绝对值，

$$|y_1-y_2|=\sqrt{\Delta}=2\sqrt{p(p+2a)}$$

直线 l 的斜率为 1，故 $|x_1-x_2|=|y_1-y_2|$，于是

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}\,|y_1-y_2|=2\sqrt{2p(p+2a)}$$

若 $|AB|\leqslant 2p$，则

$$2\sqrt{2p(p+2a)}\leqslant 2p$$

两边均为非负数，平方并除以 $4p$ 得

$$2(p+2a)\leq p$$

即 $a\leq -\frac{p}{4}$. 与 $a>-\frac{p}{2}$ 合并，得到

$$-\frac{p}{2}<a\leq -\frac{p}{4}$$

这就是第一问的取值范围.

由韦达定理，$y_1+y_2=2p$，所以弦 AB 的中点为

$$Q=\left(a+\frac{y_1+y_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(a+p,p)$$

由于 AB 的斜率为 1，其垂直平分线斜率为 -1，且过 Q，方程为

$$y-p=-(x-a-p)$$

即 $y=-x+a+2p$. 令 $y=0$，得到

$$N=(a+2p,0)$$

而 $M=(a,0)$，所以 $|MN|=2p$，点 Q 到 x 轴的距离为 p. 因此

$$S_{\triangle MNQ}=\frac{1}{2}\cdot 2p\cdot p=p^2$$

故 $\mathrm{Rt}\triangle MNQ$ 的面积为 p^2.